

수업계획서

2026년 1학기

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ○ 과목명 : 통계기반 데이터 분석(GITS381) | ○ 담당강사 : 정화민 교수 |
| ○ 학 점 : 2 학점 | ○ 시 간 : 월, 8:10~9:40 |
| ○ 강의실 : 대면강의 , 실시간 ZOOM 온라인강의 병행 | |
| ○ 조 교 : 추후 사이버 캠퍼스에 공지 | |

1. 교과목표

수집된 내·외부 데이터 및 정형·비정형 데이터를 활용하여 분석 목적에 따라 가설을 설정하고 필요한 데이터 세트를 편성하여 통계기반 데이터 분석 모델을 만들고 평가할 수 있다.

가설 설정하기, 모델 개발하기, 모델평가 검증하기, 모델 운영방안 마련하기 등 통계기반 데이터 분석의 이론과 실습을 다룬다.

(인공지능의 머신러닝, 딥러닝을 하기 위한 기본적인 과목으로 전공 학생들의 수강을 추천함)

2. 수업형태

강의 : 60%

실습 및 발표 : 40%

3. 강의계획

가. 교과 개요

주	교수내용	수업형태	비 고
1주	통계기반 데이터 분석개요	수업	대면강의
2주	확률과 확률분포	수업/발표	대면강의
3주	표본분포, 추정	수업/발표	대면강의
4주	가설검정	수업/발표	대면강의
5주	모집단의 평균비교 검정	수업/발표	대면강의
6주	범주형 자료분석	수업/발표	대면강의
7주	상관과 회귀	수업/발표	대면강의
8주	중간고사		
9주	선행연구, 데이터 연구모형 분석, 평가	수업/팀플	ZOOM 온라인강의
10주	프로젝트: 선행연구 검토, 팀별 연구모형 작성	수업/팀플	ZOOM 온라인강의
11주	프로젝트: 연구모형 따른 데이터 수집, 공공데이터 수집	수업/팀플	ZOOM 온라인강의
12주	프로젝트: 연구모형에 따른 가설검증	수업/팀플	ZOOM 온라인강의
13주	프로젝트: 연구모형에 따른 가설검증 멘토링	수업/팀플	ZOOM 온라인강의
14주	프로젝트: 가설검정 멘토링	수업/팀플	ZOOM 온라인강의
15주	프로젝트 팀별 최종 발표 I (기말고사)	과제발표	ZOOM 온라인강의
16주	프로젝트 팀별 최종 발표 II (기말고사)	과제발표	ZOOM 온라인강의

4. 교재 및 참고문헌

- 국·내외 논문자료 및 정화민 교수 논문 참조
- Hand out
- 교수가 제공하는 데이터 및 URL(별도제공)
- Open AI ChatGPT 활용 가능
- 참고 교재 : “제대로 알고 쓰는 R 통계분석” 한빛미디어, 이윤환

5. 평 가

출	결	10%
과	제	10%
실습, 발표가점 등		20%
중간고사(개인별과제)		30%
기말고사(팀프로젝트)		30%

6. 기타 : 수업수준 : 기초

- 본 과정은 팀별 연구 프로젝트를 진행한다.
논문 등의 연구모형을 기반으로 설문지 작성과 데이터 수집, 공공데이터 등을 활용한다.
- 연구모형에 따른 가설검정 방법은 다양한 통계기법을 활용하여 기초통계, 영향분석, 차이분석 등을 할 수 있다.
- 중간고사: 충분한 시간을 가지고 주어진 R프로그래밍 자료를 코딩해 보고 Python으로 추가 작업 시 가점을 준다 (Open AI의 ChatGPT 등 생성형 AI를 활용한 코딩 생성도 활용 가능하다. 단, 과제 제출에 사용할 때는 프롬프트를 제시하여야 한다.)
- 기말고사는 팀프로젝트 발표로 평가를 대체한다.
- 우수 팀프로젝트는 교수가 활동하는 등재학술지 학회 학술대회에 발표 추천하고 수상할 수 있는 기회도 제공할 수 있다.

정화민 교수 연락처 e-mail: vivahyatt@sogang.ac.kr